

Exercice 1 :

Un fil conducteur à section rectangulaire (ABCD) d'aire S est parcouru dans sa longueur par un courant d'intensité I . On place le fil dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire au fil : $\vec{B} = -B.\vec{e}_z$ avec $B>0$.

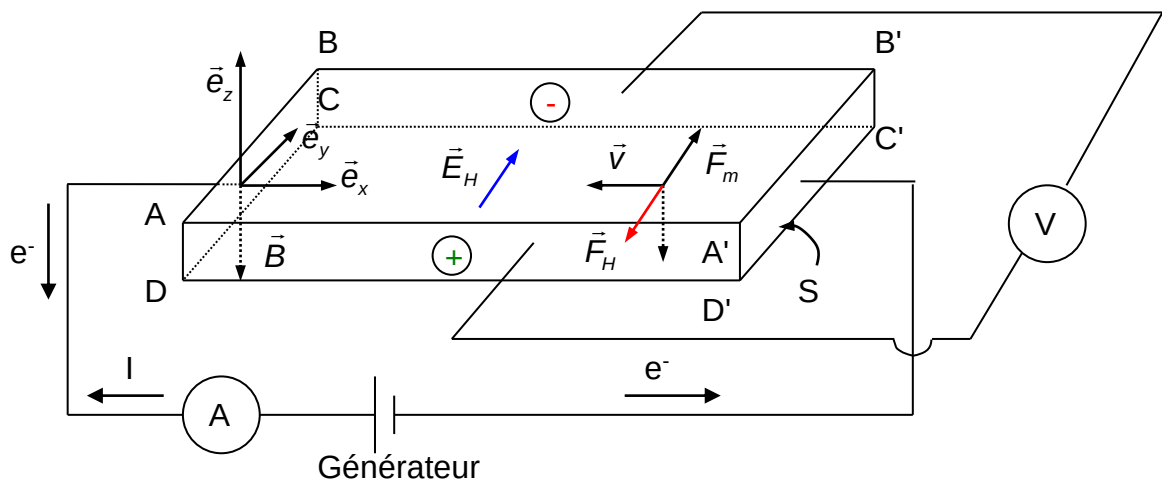
1) Expliquer et interpréter qualitativement le phénomène effet Hall.

La circulation du courant I le long du conducteur est le résultat du déplacement des charges dans cette même direction. Ces charges sont alors soumises à l'action d'un champ magnétique $\vec{B}$ qui se manifeste par la force de Lorentz :

$$\vec{F}_m = -e \vec{v} \times \vec{B} = e v B \vec{e}_y$$

la conséquence de cette force sera l'accumulation de charges négatives sur la face BB'C'C et par opposition l'accumulation de charges positives sur la face opposée (AA'D'D) pour résulter dans l'apparition d'une d.d.p entre ces deux faces.

Or cette d.d.p. est équivalente à un champ électrique, que l'on notera $\vec{E}_H$, orienté vers les potentiels décroissants $\vec{E}_H = E_H \vec{e}_y$ (voir programme d'électrostatique). Ce champ exercera sur les électrons une force $\vec{F}_m$ opposée à $\vec{F}_H$. Le système va alors évoluer vers une situation d'équilibre obtenue lorsque $\vec{F}_H = \vec{F}_m$.



2) Donner l'expression de la vitesse de déplacement des charges q en fonction de I , S , n et q où n est le nombre de charges par unité de volume.

Nous avons d'une part, $\vec{j} = \rho \vec{v} = nq \vec{v}$ et d'autre part; $\vec{j} = \frac{I}{S} \vec{e}_x$

On en déduit
$$\vec{v} = \frac{I}{nqS} \vec{e}_x = -\frac{1}{neS} \vec{e}_x$$

3) Montrer que
$$\vec{E}_H = \frac{I}{Sne} B.\vec{e}_y$$

Nous avons vu plus tôt qu'à l'équilibre ; les deux forces magnétiques et électrostatiques qui s'exercent sur les porteurs de charges se compensent:

$$\vec{F}_H + \vec{F}_m = \vec{0}$$

$$-e \vec{E}_H + e v B \vec{e}_y = 0 \quad \text{et} \quad \vec{E}_H = v B \vec{e}_y = \frac{I B}{n e S} \vec{e}_y$$

4) Donner l'expression de $V_A - V_B$ en fonction de I, n, q, B et l'épaisseur AD du fil.

$$\int_A^B dV = - \int_A^B \vec{E}_H \cdot d\vec{l}$$

$$V_B - V_A = - \frac{I B}{n e S} (AB) \quad \text{et} \quad V_A - V_B = \frac{I B}{n e (AD)}$$

Un électromètre indique la présence d'une d.d.p $V_A - V_B \neq 0$ (voir figure ci-dessous) ce qui implique l'existence d'un champ électrique supplémentaire transversal noté $\vec{E}_H$: l'apparition de ce champ constitue l'effet Hall.

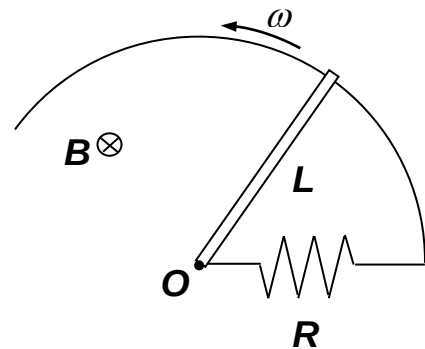
Exercice 2 :

Une barre conductrice de longueur L , tourne avec une vitesse angulaire ω autour de l'axe passant par O (voir figure). L'autre bout de la barre glisse sur un fil conducteur rigide de forme circulaire (seule une partie du dispositif a été représentée pour ne pas encombrer la figure). Le point O est relié au fil conducteur circulaire par une résistance R comme le montre la figure. Ainsi, la barre conductrice forme avec la résistance R et le fil conducteur un circuit fermé. Nous négligerons la résistance de la barre et du fil conducteur devant R .

L'ensemble de ce dispositif est baigné dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, orienté perpendiculairement au plan de la boucle (voir figure).

1. expliquer brièvement le phénomène physique qui a lieu au niveau de la barre.

Le mouvement de la barre conductrice conduit au déplacement des charges libres qu'elle porte (les électrons). Or nous savons d'après les lois de la magnétostatique que toute charge électrique animée d'une certaine vitesse $\vec{v}$ en présence d'un champ magnétique $\vec{B}$ est soumise à l'action d'une force magnétique (force de *Lorentz*) donnée par la relation:



$$\vec{F}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B} = (-e) \vec{v} \wedge \vec{B}$$

or la vitesse linéaire d'un point de la barre, repéré par ses coordonnées polaires (ρ, φ) est

$$\vec{v} = \rho \omega \vec{e}_\varphi \quad \text{ainsi} \quad \vec{F}_m = -e \rho \omega \vec{e}_\varphi \wedge B (-\vec{e}_z) = e \rho \omega B \vec{e}_\rho$$

Cette force magnétique aura pour effet de déplacer les charges négatives vers l'extrémité de la barre en contact avec le conducteur rigide. L'action de la force magnétique sur les charges est équivalente à celle d'un champ électrique qui s'écrirait:

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B} = q \vec{E}_m \quad \text{d'où} \quad \vec{E}_m = -\rho \omega B \vec{e}_\rho$$

ceci a pour conséquence l'apparition d'une f.e.m entre les extrémités de la barre conductrice. Le circuit étant fermé ; un courant induit apparaîtra dans ce celui-ci.

2. calculer la f.e.m qui s'établit entre les extrémités de la barre conductrice à partir de:

a. la circulation du champ électromoteur

Nous savons que la f.e.m qui apparaît au niveau d'un circuit peut être déterminée à partir de la circulation du champ électromoteur (induit) le long de ce circuit.

$$e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint \rho \omega B d\rho = \frac{L^2}{2} B \omega$$

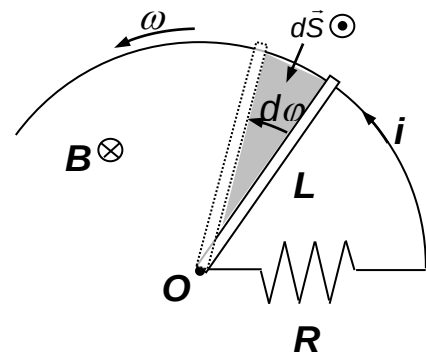
b. la variation du flux du champ $\vec{B}$

la loi de Faraday s'écrit: $e = -\frac{d\phi}{dt}$

or $d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$

où $\vec{B} = B(-\vec{e}_z)$ et $d\vec{S} = \frac{L^2}{2} d\varphi \vec{e}_z$

ainsi $d\phi = -\frac{L^2 B}{2} d\varphi$ et $e = \frac{L^2 B}{2} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{L^2 B}{2} \omega$



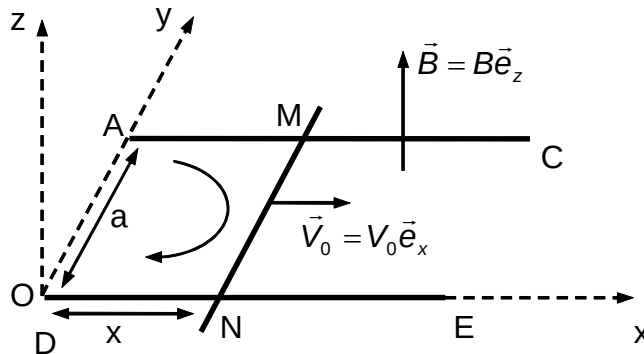
3. calculer l'intensité du courant induit dans le circuit.

Le courant induit qui circule dans ce circuit est donné par:

$$i = \frac{e}{R} = \frac{L^2 B}{2R} \omega$$

Exercice 3 :

Un barreau conducteur (MN) de masse m , placé perpendiculairement à deux rails conducteurs (AC , DE) parallèles distants de a , peut glisser sans frottement parallèlement à ceux-ci. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ constant (uniforme et stationnaire) perpendiculairement au plan formé par les rails (voir figure). On prendra $\vec{B} = B\vec{e}_z$



1) Circuit ouvert :

- a) On communique au barreau conducteur MN une vitesse $\vec{V}_0 = V_0 \cdot \vec{e}_x$.
Expliquer brièvement le phénomène qui va se produire.

Les charges (électrons), solidaires du barreau sont en mouvement dans un champ d'induction magnétique $\vec{B}$; elles sont soumises à l'action de la force de Lorentz :

$$\vec{F} = -e \vec{v}_0 \times \vec{B} = e v_0 B \vec{e}_y$$

elles sont ainsi déplacées vers l'extrémité M du barreau. Ce déficit de charges négatives fait alors apparaître une charge positive au niveau de l'extrémité N , d'où l'apparition d'une d.d.p. $V_N - V_M > 0$

- b) Calculer le champ électromoteur qui apparaît dans ce barreau.

L'action de la force de Lorentz est équivalente à l'action d'un champ électrique $\vec{E}_m$ (champ électromoteur ou induit) :

$$\vec{E}_m = \vec{v} \times \vec{B} = -v_0 B \vec{e}_y$$

- c) En déduire l'expression de la d.d.p ($V_M - V_N$) qui apparaît entre les extrémités M et N du barreau. Donner la f.e.m induite.

Comme expliqué plus haut, l'action de la force de Lorentz (ou du champ électromoteur) conduit à l'apparition d'une d.d.p. entre les bornes M et N . Cette d.d.p. donne naissance à un champ électrostatique $\vec{E}$ qui s'oppose au champ induit, tel qu'à l'équilibre :

$$\vec{E}_m + \vec{E} = \vec{0}$$

ainsi

$$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} = v_0 B \vec{e}_y$$

or, ce champ dérive d'un potentiel scalaire;

$$dV = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{et} \quad V_M - V_N = -\int_N^M v_0 B dl = -v_0 B a$$

$$e = V_N - V_M = v_0 B a$$

- d) Retrouver cette f.e.m induite à partir du flux coupé par le barreau dans son déplacement pendant un temps dt . On adoptera le sens de parcours indiqué sur la figure pour l'orientation des surfaces.

$$e = -\frac{d\phi}{dt} \quad \text{or} \quad d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \vec{e}_z \cdot a d\vec{x}(-\vec{e}_z) = -B a dx$$

$$e = B a \frac{dx}{dt} = B a v_0$$

- e) Expliquer pourquoi le mouvement ultérieur du barreau reste rectiligne et uniforme avec la vitesse $\vec{V}_0 = V_0 \cdot \vec{e}_x$.

Pour expliquer le mouvement ultérieur du barreau, analysons le système de forces auxquelles il est soumis. Appliquons le PFD:

$$\sum \vec{F} = m \vec{\gamma} \quad \text{or} \quad v_0 = \text{cte} \Rightarrow \vec{\gamma} = \vec{0}$$

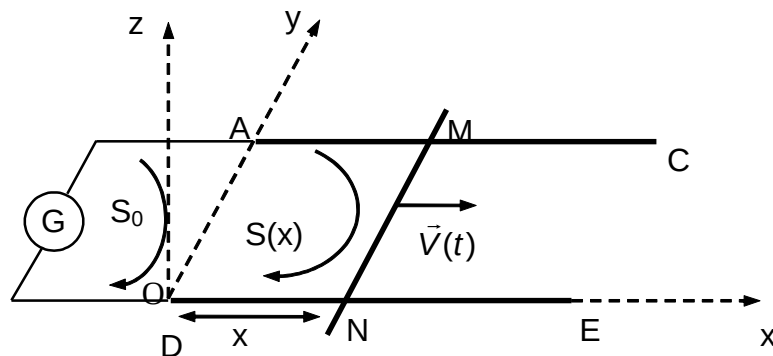
la résultante des forces auxquelles est soumis le barreau étant nulle, ce dernier va donc garder un mouvement rectiligne et uniforme.

2) Circuit fermé :

Les extrémités A et D des rails sont maintenant reliées aux bornes d'un galvanomètre de résistance R . A un instant $t = 0$, on communique au barreau MN une vitesse $\vec{V}_0 = V_0 \cdot \vec{e}_x$. La position du barreau sera repérée par x à t et sa vitesse $\vec{V}(t)$.

On supposera qu'à $t = 0$; $x = 0$.

On notera S_0 la surface de la partie du circuit indéformable et $S(x)$ la surface de la partie déformable (voir figure).



- a) calculer, à partir de la loi intégrale de *FARADAY*, la f.e.m. d'induction $e_i(t)$ qui existe dans le circuit à l'instant t .

Contrairement au cas du circuit ouvert, ici la vitesse de la barre n'est plus constante

$$e_i(t) = -\frac{d\phi}{dt} = Bav(t)$$

- b) Calculer en fonction de a , V , B et R la valeur de l'intensité du courant induit i qui traverse le galvanomètre. (La résistance électrique des rails et du barreau est supposée négligeable).

La loi d'Ohm nous permet d'écrire;

$$e_i(t) = Ri_i(t) \quad \text{et} \quad i_i(t) = \frac{e_i(t)}{R} = \frac{Ba}{R} v(t)$$

- Montrer que son sens est conforme à la loi de *Lenz*.

Loi de Lenz: le sens du courant induit dans un phénomène d'induction électromagnétique dans un circuit électrique est tel qu'il s'oppose à la variation du flux initial (qui lui a donné naissance).

Ainsi la variation flux du champ magnétique $\vec{b}_i$ induit par le courant induit i_i doit être opposé à celle qui l'a engendrée :

A terminer

- c) Déterminer la résultante des forces qui s'exercent sur le barreau et préciser sa direction et son sens et son action sur le barreau.

La seule force qui s'exerce sur le barreau est la force de *Laplace*, due à l'action du champ $\vec{B}$ sur le conducteur traversé par le courant i_i .

$$d\vec{F}_L = i_i d\vec{l} \times \vec{B} = -i_i dy B \cdot \vec{e}_x$$

et
$$\vec{F}_L = -\frac{B^2 a^2}{R} v(t) \cdot \vec{e}_x$$
 , elle ralentit le mouvement du barreau

- d) Écrire le principe fondamentale de la dynamique pour le barreau et donner l'équation différentielle à laquelle satisfait $\vec{V}(t)$. On posera $\tau = \frac{mR}{B^2 a^2}$

Le PFD :

$$\sum \vec{F} = m\vec{\gamma} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$-\frac{B^2 a^2}{R} v(t) \cdot \vec{e}_x = m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{qui peut s'écrire} \quad \frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} v(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{mR}{B^2 a^2}$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{dt}{\tau} \quad \text{alors} \quad v(t) = ke^{-t/\tau}$$

les conditions initiales nous permettent de définir la constante d'intégration k :

$$\text{à } t = 0, \quad v = v_0 \quad \text{alors} \quad v_0 = k \quad \text{ainsi} \quad v(t) = v_0 e^{-t/\tau}$$

$$\text{et finalement le courant induit s'écrira:} \quad i_i(t) = \frac{Ba}{R} v(t) = \frac{Ba}{R} v_0 e^{-t/\tau} = i_0 e^{-t/\tau}$$

avec $i_0 = \frac{Ba}{R} v_0$ et tout logiquement l'intensité du courant dans le barreau va diminuer exponentiellement avec le temps pour traduire également le ralentissement du mouvement du barreau à l'origine de tout ce phénomène d'induction.

Exercice 4 :

Deux solénoïdes (S_1) et (S_2) indéformables et coaxiaux, de rayons R_1 et R_2 ($R_2 > R_1$), comportent respectivement n_1 et n_2 spires par unité de longueur. Ils sont parcourus par des courants de même sens d'intensités I_1 et I_2 constantes. Le solénoïde (S_1) pénètre d'une longueur x à l'intérieur de (S_2). Les dimensions de ces solénoïdes sont telles qu'on se placera dans l'approximation des solénoïdes infinis.

1.a. Calculer les coefficients de self induction pour chacun des solénoïdes et le coefficient d'induction mutuelle.

Le coefficient de *self induction* ou coefficient d'*induction propre*, peut se déterminer à partir de la relation:

$$\phi = LI \quad \text{où} \quad \phi \text{ est le flux résultat de l'action du circuit sur lui même}$$

I est le courant qui traverse le circuit

Nous allons donc considérer les deux solénoïdes indépendamment l'un de l'autre, puisque ce qui nous intéresse seulement aux influences propres de chacun des solénoïdes. Les champs magnétiques produits par chacun des solénoïdes sont respectivement :

$$\vec{B}_1 = \mu_0 n_1 I_1 \vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{B}_2 = \mu_0 n_2 I_2 \vec{e}_z$$

ces deux champs vont produire chacun à travers leurs solénoïdes respectifs, les flux:

$$\phi_{11} = \mu_0 n_1^2 I_1^2 S_1 = \mu_0 n_1^2 I_1^2 \pi R_1^2 \quad \text{et} \quad \phi_{22} = \mu_0 n_2^2 I_2^2 S_2 = \mu_0 n_2^2 I_2^2 \pi R_2^2$$

$$\text{or} \quad \phi_{11} = L_1 I_1 \Rightarrow L_1 = \mu_0 n_1^2 I_1 \pi R_1^2 \quad \text{et} \quad \phi_{22} = L_2 I_2 \Rightarrow L_2 = \mu_0 n_2^2 I_2 \pi R_2^2$$

b. En déduire:

♦ Les énergies magnétiques propres

$$U_{l1} = \frac{1}{2} \phi_{11} I_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 = \frac{1}{2} \mu_0 n_1^2 l_1 \pi R_1^2 I_1^2 \quad \text{et} \quad U_{l2} = \frac{1}{2} \phi_{22} I_2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2 = \frac{1}{2} \mu_0 n_2^2 l_2 \pi R_2^2 I_2^2$$

♦ L'énergie magnétique d'interaction $U_{l,m}$

L'expression de l'énergie d'interaction est la suivante :

$$U_{l,m} = M I_1 I_2$$

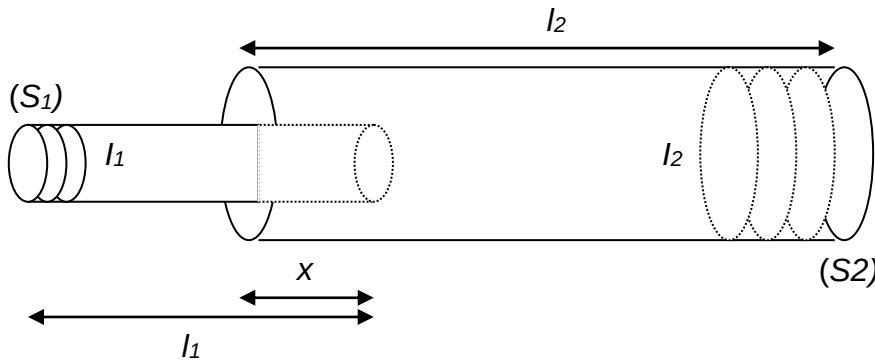
Il nous faut préalablement déterminer l'expression du coefficient d'induction mutuelle M , lequel peut être tiré indifféremment, de l'une des deux expressions:

$$\phi_{12} = M I_1 \quad \text{traduit l'influence du solénoïde 1 sur le 2}$$

$$\phi_{21} = M I_2 \quad \text{traduit l'influence du solénoïde 2 sur le 1}$$

considérons la deuxième équation; et calculons le flux produit par le solénoïde 2 ($\vec{B}_2$) à travers une seule spire du solénoïde 1.

$$\phi_{21} = B_2 S_1 = \mu_0 n_2 I_2 (\pi R_1^2)$$



Or si l'on regarde le schéma nous constatons que l'influence du solénoïde 2 se limite à une longueur x du solénoïde 1; ainsi nous obtenons:

$$\phi_{21} = x n_1 B_2 S_1 = x n_1 \mu_0 n_2 I_2 (\pi R_1^2) = \mu_0 x n_1 n_2 I_2 (\pi R_1^2)$$

profitons en pour donner l'expression du coefficient d'induction mutuelle M :

$$\phi_{21} = M_{21} I_2 \quad \Rightarrow \quad M_{21} = \mu_0 x n_1 n_2 (\pi R_1^2) = M_{12}$$

si nous avons utilisé l'autre équation, le résultat aurait été exactement le même bien évidemment. Nous obtenons ainsi, le terme d'énergie magnétique d'interaction :

$$U_{l,m} = \phi_{21} I_1 = \mu_0 x n_1 n_2 l_1 I_2 (\pi R_1^2)$$

♦ L'énergie magnétique totale U_m

L'énergie magnétique total de ce système n'est autre que la somme des contributions des énergies propres et de l'énergie d'interaction.

$$\begin{aligned} U_m &= U_{I1} + U_{I2} + U_{I,m} = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2 \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 n_1^2 l_1 \pi R_1^2 I_1^2 + \frac{1}{2} \mu_0 n_2^2 l_2 \pi R_2^2 I_2^2 + \mu_0 x n_1 n_2 l_1 l_2 \pi R_1^2 \end{aligned}$$

2. Retrouver l'expression de l'énergie magnétique totale U_m à partir de:

a) l'expression de l'énergie magnétique de n circuits parcourus par des intensités $I_1, \dots, I_n$.

$$\begin{aligned} U_m &= \frac{1}{2} \phi_1 I_1 + \frac{1}{2} \phi_2 I_2 \\ &= \frac{1}{2} \phi_{11} I_1 + \frac{1}{2} \phi_{21} I_2 + \frac{1}{2} \phi_{12} I_1 + \frac{1}{2} \phi_{22} I_2 \\ &= \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} M_{21} I_2 + \frac{1}{2} M_{12} I_1 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 n_1^2 l_1 \pi R_1^2 I_1^2 + \frac{1}{2} \mu_0 n_2^2 l_2 \pi R_2^2 I_2^2 + \mu_0 x n_1 n_2 (\pi R_1^2) \end{aligned}$$

b) La densité volumique d'énergie magnétique

1^{ère} méthode :

La densité d'énergie magnétique est donnée par la relation $w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$

L'énergie magnétique de tout le système étudié peut alors se calculer à partir de :

$$U_m = \iiint_{V_{\text{systeme}}} \frac{B^2}{2\mu_0} d\tau = \iiint_{V_{\text{systeme}}} \frac{(B_1 + B_2)^2}{2\mu_0} d\tau$$

$$U_m = \frac{1}{2\mu_0} \iiint_{V_{\text{systeme}}} (B_1 + B_2)^2 d\tau = \frac{1}{2\mu_0} \iiint_{V_{\text{systeme}}} (B_1^2 + B_2^2 + 2B_1 B_2) d\tau$$

séparons cette expressions en trois termes;

$$U_m = \frac{1}{2\mu_0} \left\{ \iiint_{V_1} B_1^2 d\tau + \iiint_{V_2} B_2^2 d\tau + \iiint_{V_x} 2B_1 B_2 d\tau \right\}$$

où il est facile d'identifier les termes correspondant aux énergies d'interactions propres et mutuelle. Les volumes d'intégration sont :

- ✓ V_1 volume du solénoïde 1, où règne le champ $\vec{B}_1$
- ✓ V_2 volume du solénoïde 2, où règne le champ $\vec{B}_2$
- ✓ V_x volume commun aux deux solénoïdes, où règnent les champs $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ simultanément

$$U_m = \frac{1}{2\mu_0} \left\{ \iiint_{V_1} B_1^2 d\tau + \iiint_{V_2} B_2^2 d\tau + \iiint_{V_x} 2B_1 B_2 d\tau \right\}$$

$$U_m = \frac{1}{2} \mu_0 n_1^2 l_1^2 (\pi R_1^2) + \frac{1}{2} \mu_0 n_2^2 l_2^2 (\pi R_2^2) + \mu_0 x n_1 n_2 l_1 l_2 (\pi R_1^2)$$

2^{ème} méthode :

On peut retrouver le résultat précédant en considérant non plus un seul système constitué de deux solénoïdes, mais plutôt trois systèmes juxtaposés (traités indépendamment les uns des autres) distingués par les intensités des champs magnétiques qui y règnent. On peut distinguer alors les trois régions suivantes :

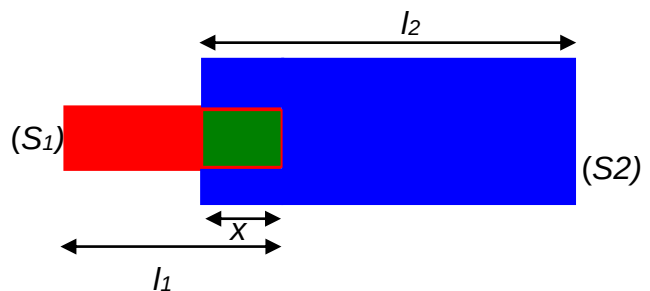
- ✓ **région 1:** de volume V_1 et où règne le champ $\vec{B}_1$ seul (en rouge sur le schéma)
- ✓ **région 2:** de volume V_2 et où règne le champ $\vec{B}_2$ seul (en bleu sur le schéma)
- ✓ **région 3:** de volume V_x intersection des deux solénoïdes où règne le champ $\vec{B}_1 + \vec{B}_2$ (en vert sur le schéma)

$$U_m = U_1 + U_2 + U_x$$

$$U_1 = \frac{1}{2} B_1^2 S_1 (l_1 - x)$$

$$U_2 = \frac{1}{2} B_2^2 (S_2 l_2 - S_1 x)$$

$$U_x = \frac{1}{2} (B_1 + B_2)^2 S_1 x$$



$$U_m = \frac{1}{2} B_1^2 S_1 l_1 + \frac{1}{2} B_2^2 S_2 l_2 + B_1 B_2 S_1 x$$